ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Факультет информационных технологий и анализа данных · Кафедра системного анализа и информатики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка информационной веб-системы для управления продажами и учёта ассортимента в чайном магазине

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Веб-разработка»

Москва · 2026

1

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Аналоги и блокеры к их использованию

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Оценка по пятибалльной шкале: Л локализация · У учёт и атрибуты · И интеграции РФ · Г гибкость · А админ-панель · С стоимость

Платформа	Л	У	И	Г	А	С	Итог
Shopify (Канада)	**2**	4	**2**	5	5	3	**3,5**
WooCommerce	3	3	3	5	3	5	**3,7**
Adagio Teas (США)	**1**	5	**1**	**1**	4	**1**	**2,2**
InSales	5	4	5	3	4	3	**4,0**
RetailCRM	5	3	5	4	4	3	**4,0**
1С-Битрикс: Управление сайтом	5	4	5	3	3	**2**	**3,7**
1С:Управление торговлей плюс витрина	5	5	5	3	4	**2**	**4,0**
Собственная разработка	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**4,8**

Зарубежные платформы

152-ФЗ и 54-ФЗ не выполняются, «Мир» и СБП не поддерживаются, обслуживание РФ ограничено

Отечественные коробочные

Предметная модель ложится на механизм «свойств», партионный учёт не выражается

1С плюс типовая витрина

Обмен идёт по расписанию, синхронного резерва нет; витрина делается отдельно, лицензии складываются

2

СЦЕНАРИИ

Сценарии использования системы

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

17 функциональных и 13 нефункциональных требований, каждое трассировано к модели (таблицы 1.3, 1.4)

Вариант использования	Актёр	Основной поток	Постусловие
UC-01 «Оформить заказ»	Клиент	Корзина → данные доставки и оплаты → подтверждение → номер заказа → оплата	Заказ создан или оплачен, остатки уменьшены
UC-02 «Управление ассортиментом»	Контент-менеджер	Админ-панель → раздел «Товары» → создание, изменение, удаление → атрибуты и фото	Каталог обновлён, история изменений зафиксирована
UC-03 «Подтвердить оплату»	Платёжная система	Уведомление шлюза → проверка подписи → поиск заказа → смена статуса	Заказ переведён в «Оплачен» или «Отклонён»

Жизненный цикл заказа — конечный автомат, диаграмма состояний (рис. 1.9)

Создан → Ожидает оплату → Оплачен → В сборке → Передан в доставку → Доставлен → Завершён

Альтернативные ветви: отмена клиентом, отказ оплаты, возврат — зафиксированы на той же диаграмме

Обзор архитектуры

Нотация C4: уровень 0 — контекст системы и её окружение, уровень 1 — контейнеры и протоколы между ними

УРОВЕНЬ 0 · КОНТЕКСТ

Покупатель
каталог, заказ, оплата, статус

Сотрудники магазина
каталог, остатки, заказы

Информационная веб-система чайного магазина
витрина и учётный контур в одной модели данных, сервер в РФ

Платёжный шлюз
карты «Мир», СБП

Служба доставки
задание, статусы

1С и ОФД
обмен, фискализация

Границы автоматизации: система владеет каталогом, партиями, остатками и заказами. Платежи, доставка и фискализация остаются за внешними системами и подключены через адаптеры.

УРОВЕНЬ 1 · КОНТЕЙНЕРЫ

Браузер · SPA на Vue.js
Bootstrap, fetch, адаптив от 360 px

HTTPS · REST/JSON

Nginx + Gunicorn
обратный прокси, WSGI, TLS 1.2+

REST API · Python, Flask
Auth · Catalog · Orders · Payments · Delivery

SQLAlchemy ORM

PostgreSQL
товары и партии, остатки, заказы, пользователи; модель до 3 НФ

Адаптеры внешних систем

Платёжный шлюз
Служба доставки
Фискальный регистратор
Обмен CommerceML 2
Хранилище изображений

РЕАЛИЗАЦИЯ

4

Компоненты системы и технологии

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Подсистемы разделены по участкам работы. Внешние сервисы спрятаны за адаптерами и заменяются без правки ядра

Компонент	Назначение	Технологии
Витрина (SPA)	Каталог, карточка товара, фильтры, корзина, оформление заказа	Vue.js, Bootstrap, fetch API
Аутентификация и доступ	Регистрация, вход, роли и права, журнал действий	JWT, bcrypt или argon2, RBAC (F-15, F-16)
Каталог	Категории, атрибуты чая, фильтрация и поиск по параметрам	Flask, SQLAlchemy, индексы PostgreSQL
Заказы	Корзина, резерв остатка, статусы заказа и уведомления	Flask, SQLAlchemy, транзакции (F-09)
Платежи	Инициация платежа, приём уведомления, проверка подписи	Адаптер платёжного шлюза, REST/JSON
Доставка	Передача задания службе, приём статусов доставки	Адаптер службы доставки, REST/JSON
Админ-панель	Товары, заказы, пользователи, отчётность	Flask-Admin, Bootstrap
База данных	Товары и партии, остатки, заказы, клиенты, платежи	PostgreSQL, ERwin, pg_dump по расписанию
Хранилище файлов	Изображения товаров, ограничение типа и размера	Каталог на диске, путь к файлу в БД
Инфраструктура	Сборка, развёртывание, эксплуатация, контроль версий	Docker, Nginx, Gunicorn, Ubuntu Server, Git

Стек свободный: лицензионных платежей нет, сервер можно держать в российской юрисдикции, привязки к поставщику не возникает

5

МЕТРИКИ

Ключевые и технические метрики

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Каждое нефункциональное требование по ISO/IEC 25010 имеет измеримую метрику и целевое значение

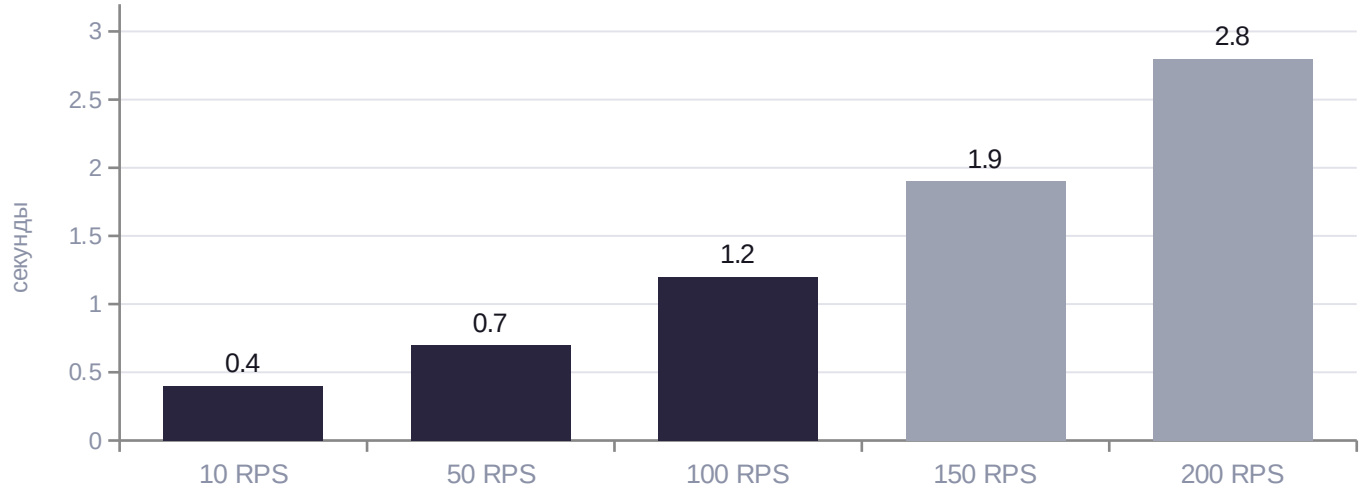
1,2 с
отклик при 100 одновременных пользователях, норма N-01 ≤ 2 с

99,8 %
успешных запросов при нагрузке 100 RPS, требование N-02

5 из 5
сценариев приёмочного тестирования пройдено, таблица 4

≥ 99 %
целевая доступность в месяц по N-03, восстановление после сбоя ≤ 4 ч

Нагрузочное тестирование Apache Benchmark (таблица 5)



Граница применимости

При 150–200 RPS отклик растёт до 1,9–2,8 с. Причина установлена: синхронная обработка Flask и WSGI. План работ: Redis-кэш фильтров, статика на CDN, переход на ASGI

Что это даёт магазину

— Резерв в момент оформления: продажа отсутствующей позиции исключена (F-09)
— Партия прослеживается до года урожая, региона и поставщика
— Статус заказа клиент видит сам, без звонка сотруднику (F-10, F-11)